

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। কৌণিক বস্তুর ফ্রাস্টামের আয়তন নির্ণয়ের সূত্রটি লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৭, ১০, ১৩, ১৫'পরি, ১৬

উত্তর : কৌণিক বস্তুর ফ্রাস্টামের আয়তন $= \frac{\pi h}{12} (D^2 + d^2 + D \times d)$ ঘন একক।

** ২। ফিলেটের ক্ষেত্রফল নির্ণয় এর সূত্রটি লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৪'পরি

উত্তর : ফিলেটের ক্ষেত্রফল $A = r^2 (1 - \frac{\pi}{4})$ বর্গ একক।

*** ৩। পিরামিড ফ্রাস্টামের আয়তন নির্ণয়ের সূত্রটি লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৯, ১৬

উত্তর : পিরামিড ফ্রাস্টামের আয়তন $= \frac{h}{3} (a_1 + a_2) + \sqrt{a_1 a_2}$ ঘন একক।

*** ৪। ষড়ভুজের ক্ষেত্রফলের সূত্রটি লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৫

উত্তর : ষড়ভুজের ক্ষেত্রফল $= \frac{3\sqrt{3}a^2}{2}$ বর্গ একক।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। একটি কাস্ট আয়রন পাইপের ভিতরের ব্যাস ৮ সেমি এবং পুরুত্ব ২ সেমি. হলে ৫০ সেমি. পাইপের ওজন নির্ণয় কর। (কাস্ট আয়রনের ঘনত্ব = ৭.২ গ্রাম/সেমি^৩।

বাকশিবো- ২০০৯, ২০'পরি

উত্তর : পুরুত্ব, $t = \frac{D-d}{2}$

$$\text{বা, } 2 = \frac{D-8}{2}$$

$$\therefore D = 12 \text{ cm}$$

$$\text{পাইপের আয়তন, } = \frac{\pi}{4} (D^2 - d^2) \times L$$

$$= \frac{\pi}{4} (12^2 - 8^2) \times 50$$

$$= 3141.59 \text{ cm}^2$$

$$\text{ওজন, } W = V \times \rho$$

$$= 3141.59 \times 7.2$$

$$= 22619.47 \text{ gm}$$

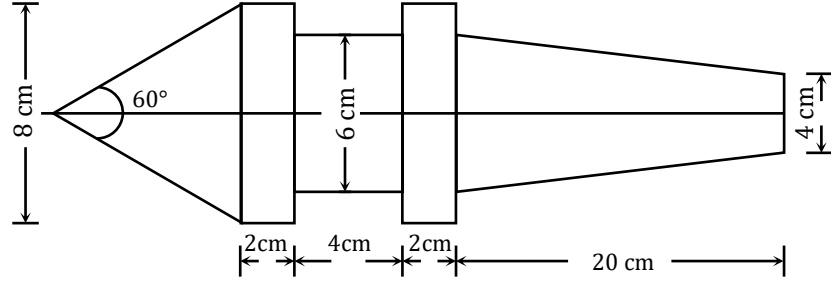
$$= 22.62 \text{ Kg (Ans.)}$$

দেওয়া আছে, $d = 8 \text{ cm}$ $t = 2 \text{ cm}$ $L = 50 \text{ cm}$ $\rho = 7.2 \text{ gm/cm}^3$

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

*** ১। চিত্রে প্রদর্শিত লেদ সেন্টারটির ওজন নির্ণয় কর। ধাতুর ঘনত্ব 7.8 gm/cm^3 .

বাকাশিবো- ২০১৬, ২১, ২৪'পরি

**সমাধান :**

A অংশের জন্য,

$$\tan 30^\circ = \frac{4}{L}$$

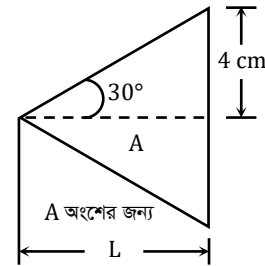
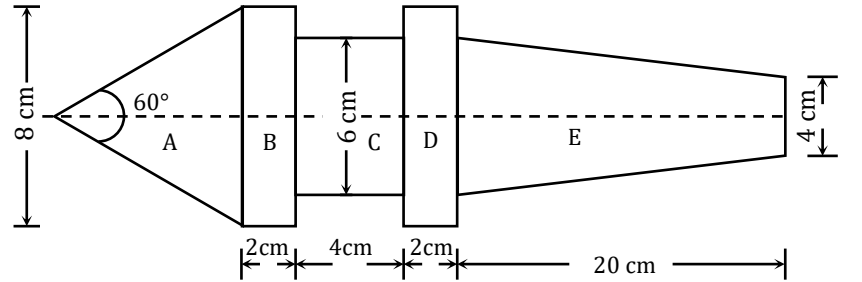
$$L = \frac{4}{\tan 30^\circ} = 6.93 \text{ cm}$$

$$A \text{ অংশের আয়তন} = \frac{1}{3} \pi r^2 L$$

$$= \frac{1}{3} \times \pi \times 4^2 \times 6.93 = 116.12 \text{ cm}^3$$

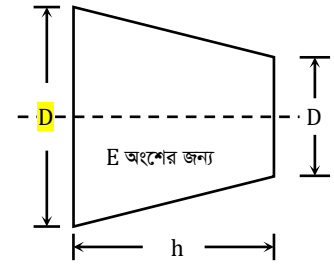
$$B \text{ অংশের আয়তন} = \frac{\pi \times D^2}{4} \times L$$

$$= \frac{\pi \times 8^2}{4} \times 2 = 100.53 \text{ cm}^3$$



$$\begin{aligned} \text{C অংশের আয়তন} &= \frac{\pi \times D^2}{4} \times L \\ &= \frac{\pi \times 6^2}{4} \times 4 \\ &= 113.097 \text{ cm}^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{D অংশের আয়তন} &= \frac{\pi \times D^2}{4} \times L \\ &= \frac{\pi \times 8^2}{4} \times 2 \\ &= 100.53 \text{ cm}^3 \end{aligned}$$



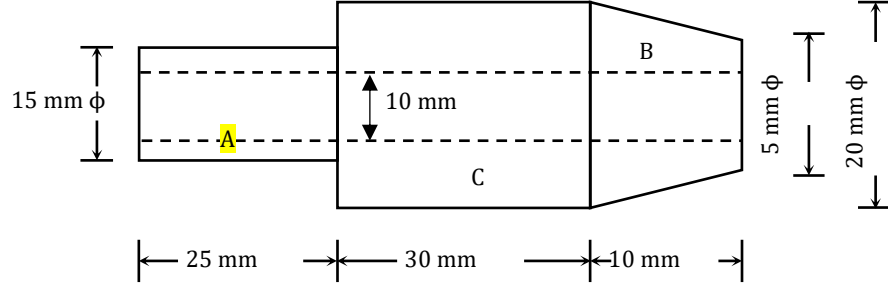
$$\begin{aligned} \text{E অংশের আয়তন} &= \frac{\pi h}{12} (D^2 + d^2 + D \cdot d) \\ &= \frac{\pi \times 20}{12} (6^2 + 4^2 + 6 \times 4) \\ &= 397.94 \text{ cm}^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{মোট আয়তন} &= A + B + C + D + E \\ &= (116.12 + 100.53 + 113.097 + 100.53 + 397.94) \text{ cm}^3 \\ &= 828.22 \text{ cm}^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{আমরা জানি, ওজন} &= \text{আয়তন} \times \text{ঘনত্ব} \\ &= 828.22 \times 7.8 \\ &= 6460.09 \text{ gm} \\ &= 6.46 \text{ kg (Ans.)} \end{aligned}$$

$$[\rho = 7.8 \text{ gm/cm}^3]$$

** ২। নিম্নের চিত্রে এম.এস স্পিন্ডলের ওজন বের কর। সকল মাপ সেমি।
এর ঘনত্ব 7.8 গ্রাম/ঘন সেমি।



সমাধান : উপরোক্ত স্পিন্ডলটিকে 4 টি ভাগে ভাগ করি, যথাক্রমে A, B, C এবং D.

$$\begin{aligned} \text{A অংশের আয়তন} &= \frac{\pi}{4} D^2 \times L \\ &= \frac{\pi}{4} (1.5)^2 \times 2.5 \\ &= 4.42 \text{ cm}^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{B অংশের আয়তন} &= \frac{\pi \times h}{12} (D^2 + d^2 + D \cdot d) \\ &= \frac{\pi \times 1}{12} (2^2 + 1.5^2 + 2 \times 1.5) \\ &= 2.4 \text{ cm}^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{C অংশের আয়তন} &= \frac{\pi}{4} D^2 \times L \\ &= \frac{\pi}{4} \times 2^2 \times 3 \\ &= 9.43 \text{ cm}^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{D অংশের আয়তন} &= \frac{\pi}{4} D^2 \times L \\ &= \frac{\pi}{4} \times 1^2 \times 6.5 \\ &= 5.11 \text{ cm}^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{মোট আয়তন} &= A + B + C - D \\ &= (4.42 + 2.4 + 9.43 - 5.11) \\ &= 11.14 \text{ cm}^3 \\ \text{মোট ওজন} &= (11.14 \times 7.8) \text{ gm} \\ &= 86.89 \text{ gm (Ans.)}\end{aligned}$$